Escape The Chicken Island

Rendu de projet ACVL

2024-10-13

CANAGUY Vincent, LAISNE Matthew, NGONGANG Gaston, WENDELS Jérémy
Ensimag
2024-2025
2AA

Table des matières

I. Cahier des charges 3
I.1. Objectif 3
I.2. Scénario 3
I.3. Mécanismes de jeu 3
Collecte d'objets 3
Îles 3
Évolution du Chicken-Raft 3
Survie 3
Déplacement 4
Actions 4
I.4. Personnage non jouable 4
Animaux 4
Fermiers 4
I.5. Interfaces 4
Menu 4
Paramètres 4
Inventaire 4
Map 4
Dialog box 4
I.6. Spécifications techniques 5
I.7. Contraintes 5

I. Cahier des charges

Titre du projet : Escape The Chicken Island

Ce cahier des charges décrit le projet de jeu vidéo **Escape The Chicken Island** dans sa globalité. Il décrit donc plus que simplement l'incrément réalisé pour le rendu de projet.

I.1. Objectif

Développer un jeu d'aventure en 2D, avec interface graphique. Le joueur incarne un aventurier qui doit s'échapper d'un archipel. L'archipel est composé de quatre îles. Pour s'échapper, l'aventurier doit se déplacer d'île en île, sur laquelle il doit trouver des trésor et collecter des objets afin de construire un radeau. Jeu accessible à tout le monde et simple à prendre en main.

I.2. Scénario

Nous sommes en 1720. Joseph, un marin courageux mais malchanceux, se retrouve naufragé après une violente tempête. Il échoue sur une île étrange nommée Chicken Island, un lieu mystérieux peuplé d'animaux et d'habitants… avec une obsession inexplicable pour les poules! Joseph doit non seulement survivre, mais aussi comprendre pourquoi cette île entière semble être régie par les poules et leurs adorateurs.

I.3. Mécanismes de jeu

Collecte d'objets

Le personnage principal peut collecter divers objets, comme du bois, des plantes, de la nourriture, et ouvrir des trésors pour collecter des potions, ficelles, clous, etc. Les objets permettent la survie du personnage et la construction d'un radeau pour s'échapper de l'île.

Îles

Chaque île dispose d'un trésor unique. Les îles sont reliées entre elles par une passerelle. Nous pouvons accéder aux îles selon un ordre prédéfini, nous pouvons entrer sur une île seulement si on a collecté le trésor de l'île précédente. Chaque île a un taux d'apparition d'animaux différent.

Évolution du Chicken-Raft

Le bateau de Joseph est présent sur l'île de départ, mais en piteux état. C'est en ramassant divers objets en grande quantité, que nous pourrons construire un nouveau radeau. Le radeau changera visuellement à chaque évolution.

Survie

Le personnage dispose d'une jauge de vie. Elle diminue s'il subit des attaques d'ennemis, où si sa jauge de faim est vide. Pour augmenter la jauge de vie, il faut boire des potions présentes dans les coffres. Le personnage dispose également d'une jauge de faim, si la jauge est vide, ses vies diminuent rapidement entraînant sa mort. Chaque île dispose initialement d'un nombre d'animaux prédéfini, et à chaque fois qu'on tue un animal, il met un certain temps avant de réapparaître. Le taux de réapparition des animaux varient en fonction des îles. Les îles de départ ont un taux d'apparition plus bas que les îles finales. Si le joueur reste trop longtemps

sur les îles, il n'aura plus assez de nourriture pour se nourrir et il mourra, car la jauge de faim descend plus vite que l'apparition de nouveaux animaux.

Déplacement

Le joueur peut marcher. Il ne peut pas sortir des limites de la map.

Actions

Le jeu dispose d'un panel d'action comprenant:

- Main: permet au joueur d'ouvrir des coffres.
- Epée: permet de tuer des animaux, ennemis
- Hache: permet de couper des arbres, pour obtenir du bois
- Chicken: manger du poulet, pour restaurer la jauge de faim
- Potion: boire une potion, pour restaurer la jauge de vie

I.4. Personnage non jouable

Animaux

Il existe différents animaux, qui offrent plus ou moins de nourriture en fonction du type d'animal. Par exemple, un lion offrira davantage de nourriture qu'une poule. Certains animaux sont inoffensifs, d'autres peuvent nous attaquer.

Fermiers

Élève des animaux. Si on s'approche trop de leurs animaux, ils nous attaquent. Ils sont mis KO, s'ils encaissent trop de coups.

I.5. Interfaces

Menu

Nous pouvons naviguer dans un menu qui permet de changer les paramètres, d'observer la carte, de quitter le jeu.

Paramètres

Permet de modifier le son du jeu et les touches du clavier.

Inventaire

L'inventaire est situé en haut à gauche de l'interface, via une icône représentant chaque objet à obtenir, la quantité dont on en dispose, et son nombre associé afin de terminer le jeu (construire le radeau).

Map

Le joueur se déplace sur la map, la caméra se déplace en temps réel. Une mini-carte sera présente en bas à gauche de l'écran.

Dialog box

Une dialog box sera présente afin d'indiquer le but du jeu, d'afficher les différentes étapes du jeu, les règles.

I.6. Spécifications techniques

Pour développer le jeu, nous utilisons le langage de programmation Kotlin. Nous utilisons également le framework JavaFX Game Library (FXGL), afin de faciliter le développement du jeu vidéo, et de disposer d'une interface graphique. Le jeu doit être compatible sur Windows, Mac, Linux.

I.7. Contraintes

Nous devons respecter le délai de rendu, qui est le 20 octobre 2024.